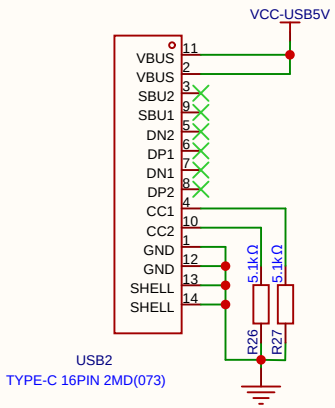
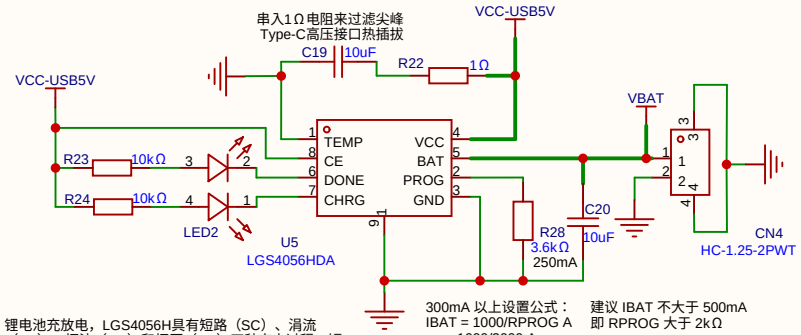




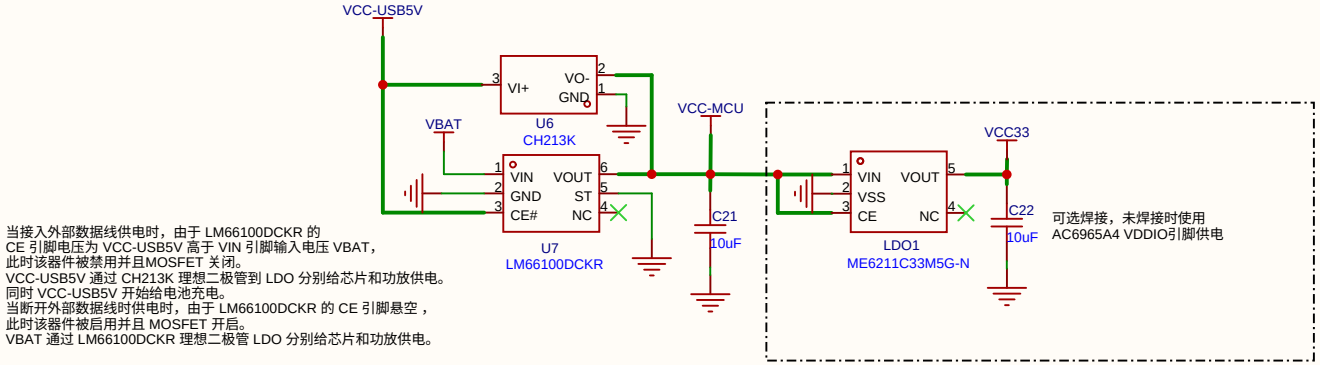


锂电池充放电，LGS4056H具有短路（SC）、涓流（TC）、恒流（CC）和恒压（CV）四种充电过程：短路充电（SC）可对 0V 的电池充电；涓流充电(TC)可预充电恢复完全放电的电池；恒流充电（CC）可快速的对电池充满；恒压充电（CV）可确保安全的充满电池。

300mA 以上设置公式：
IBAT = 1000/RPROG A
= 1000/2000 A
= 0.5A = 500mA
300mA 以下设置公式：
IBAT = 900/RPROG A
= 900/9000 A
= 0.1A = 100mA

建议 IBAT 不大于 500mA
即 RPROG 大于 2kΩ

充电状态	CHRG灯	DONE
正在充电	亮	灭
充电完成	灭	亮
电池未接	闪烁	亮
欠压、温度过高或者过低	灭	灭



当接入外部数据线供电时，由于 LM66100DCKR 的
CE 引脚电压为 VCC-USB5V 高于 VIN 引脚输入电压 VBAT，
此时该器件被禁用并且MOSFET 关闭。
VCC-USB5V 通过 CH213K 理想二极管到 LDO 分别给芯片和功放供电。
同时 VCC-USB5V 开始给电池充电。
当断开外部数据线时供电时，由于 LM66100DCKR 的 CE 引脚悬空，
此时该器件被启用并且 MOSFET 开启。
VBAT 通过 LM66100DCKR 理想二极管 LDO 分别给芯片和功放供电。

理想二极管，比较CE引脚电压和输入电压。
当CE引脚电压高于输入电压时，该器件被禁用并且MOSFET 关闭。当CE引脚电压比较低时，MOSFET开启。
LM66100 还具有反极性保护(RPP)功能，
该功能可以保护器件不受误接线输入的影响，例如电池装反。

原理图	Mini-Bluetooth-Speaker	创建日期	2026-01-22
		更新日期	2026-07-28
板子	Mini-Bluetooth-Speaker	图页	Power
绘制	水豚噜噜	迷你蓝牙音箱_copy	
审阅	水豚噜噜自审		
		版本	尺寸	页 3 共 3
嘉立创EDA		V1.0	A4	水豚噜噜保护协会